

Implementación sencilla de ACID

Esta versión trabaja sobre la base creada por proyecto_v1.sql y contiene solamente la transferencia con ACID y una prueba de funcionamiento.

No incluye todavía las simulaciones de caída de sesión, interrupción de transacción ni pérdida de conexión. Esas pruebas se trabajarán por separado.

Archivos

ACID-Implementacion.sql

Crea el procedimiento BANCO_CORE.REALIZAR_TRANSFERENCECIA.

El procedimiento:

1. Revisa que las cuentas sean diferentes.
2. Revisa que el monto sea mayor que cero.
3. Comprueba que el usuario y las cuentas estén activos.
4. Comprueba que exista saldo suficiente.
5. Bloquea las dos cuentas mientras realiza la transferencia.
6. Registra la transferencia.
7. Resta el dinero de la cuenta origen.
8. Suma el dinero a la cuenta destino.
9. Registra el débito y el crédito.
10. Ejecuta COMMIT si todo terminó correctamente.
11. Ejecuta ROLLBACK si ocurre cualquier error.

02_probar_acid.sql

Ejecuta una transferencia de Q100 desde la cuenta 001-0001 hacia la cuenta 001-0002 y después muestra:

- los saldos;
- la transferencia creada;
- los dos movimientos;
- el total conservado entre las cuentas.

Cómo ejecutarlo

1. Ejecutar primero proyecto_v1.sql para crear la base y los datos de prueba.
2. Abrir una conexión SYS en SQL Developer.
3. Abrir 01_instalar_acid.sql y ejecutarlo con F5.
4. Confirmar que REALIZAR_TRANSFERENCEA aparezca con estado VALID.
5. Abrir 02_probar_acid.sql y ejecutarlo con F5.

La base de prueba comienza con estos saldos:

Cuenta Saldo inicial

001-0001 Q5,000

001-0002 Q1,500

Después de transferir Q100, el resultado esperado es:

Cuenta Saldo final

001-0001 Q4,900

001-0002 Q1,600

El total debe continuar siendo Q6,500.

Cómo cumple ACID

- **Atomicidad:** todos los cambios forman una sola transacción. Si algo falla, ROLLBACK deshace todo.
- **Consistencia:** valida monto, cuentas, usuario, estados y saldo. También se respetan las restricciones creadas en las tablas.
- **Aislamiento:** SELECT ... FOR UPDATE bloquea las cuentas mientras se está realizando la transferencia.
- **Durabilidad:** COMMIT deja guardados permanentemente los cambios cuando la transferencia termina correctamente.

Importante

Cada vez que se ejecute 02_probar_acid.sql, se realizará una nueva transferencia de Q100. Por eso los saldos seguirán cambiando si se ejecuta varias veces.